

**AEC Spécialiste en solutions d'intelligence
artificielle (LEA.D1)**

Session : Automne 2026

Bloc : 2

Groupe : 10017

Aide pédagogique individuelle (API) :

Marie-Ève Gagné par **MIO-Omnivox**

Conseiller pédagogique : **Eric Boudreault**

Courriel : eboudreault@csfoy.ca

**TECHNIQUES D'APPRENTISSAGE
AUTOMATIQUE
(420-C74-SF)**

Pondération : 2-3-3

Durée : 75 heures

Unités : 2 2/3

Préalable (s) : Aucun

Enseignant : **Mikaël Swawola**

Courriel : par **MIO-Omnivox** ou mswawola@csfoy.ca

THÉMATIQUE GÉNÉRALE DU COURS

Ce cours vise à doter les étudiant(e)s des compétences nécessaires pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer des modèles d'apprentissage automatique, qu'ils soient supervisés ou non supervisés, dans des contextes variés et concrets. À travers l'exploration des paradigmes fondamentaux de la régression, de la classification, du partitionnement (clustering) et de la réduction de dimension, les étudiant(e)s apprendront à sélectionner les algorithmes appropriés, à les paramétrer efficacement, et à interpréter leurs résultats en fonction des objectifs d'un projet donné.

L'approche pédagogique repose sur l'utilisation d'outils tels que Python et scikit-learn, sur l'analyse de jeux de données réels ou simulés, et sur le développement de pipelines complets intégrant prétraitement, modélisation et validation. Le cours met également l'accent sur la capacité à justifier les choix techniques, à comparer les performances des modèles, et à formuler des conclusions claires et argumentées.

PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME

Il s'agit du seul cours porteur de la compétence BDGS qui est développée entièrement et qui doit être maîtrisée par l'étudiant(e) au terme de celui-ci.

OBJECTIFS DU COURS

Compétences ciblées dans ce cours		Éléments de compétences
BDGS	Utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique supervisé et non supervisé.	1. Décrire les paradigmes d'apprentissage supervisé et non supervisé ainsi que leurs environnements de développement 2. Expliquer les principaux algorithmes de régression 3. Appliquer les algorithmes de régression 4. Expliquer les principaux algorithmes de classification 5. Appliquer les algorithmes de classification 6. Expliquer les algorithmes d'apprentissage non supervisé 7. Appliquer les algorithmes d'apprentissage non supervisé 8. Choisir un modèle selon le contexte d'apprentissage supervisé ou non supervisé 9. Développer un modèle d'intelligence artificielle complet dans un contexte donné

Le déroulement de chaque cours est axé sur la communication bidirectionnelle entre l'enseignant et les étudiant(e)s, afin de créer un contexte d'apprentissage interactif, dynamique et orienté sur le développement des compétences visées. En lien avec les notions du cours, les activités pédagogiques proposées visent également le partage, en classe virtuelle (notamment sur Microsoft Teams), d'expériences professionnelles des étudiant(e)s. Les séquences d'apprentissage du cours sont organisées selon **quatre axes**. Les trois premiers se succèdent dans le temps, tandis que le quatrième se déploie **en parallèle des trois autres, tout au long de la session**.

Axe 1 : Introduction à l'apprentissage automatique et algorithmes de régression

Le cours initie dans un premier temps l'étudiant(e) à la compréhension générale des paradigmes d'apprentissage supervisé et non supervisé, ainsi qu'à leurs environnements et outils de développement (Python, scikit-learn, Jupyter Notebook, Google Colab). L'étudiant(e) explore ensuite les principaux algorithmes de régression (linéaire, polynomiale, régularisée, par arbres) ainsi que les métriques et méthodes de validation qui leur sont associées, avant de les appliquer concrètement à des jeux de données réels ou simulés.

Axe 2 : Algorithmes de classification

Dans un second temps, le cours vise à développer chez l'étudiant(e) la capacité à expliquer les principaux algorithmes de classification (k plus proches voisins, Naïve Bayes, machines à vecteurs de support, arbres de décision, méthodes ensemblistes), ainsi qu'à décrire et interpréter les métriques d'évaluation propres à ces modèles (matrice de confusion, précision, rappel, courbes ROC). L'étudiant(e) applique ensuite ces algorithmes à des contextes concrets, de la sélection des données jusqu'à l'optimisation des paramètres.

Axe 3 : Algorithmes d'apprentissage non supervisé et fouille de données

Une troisième partie permet à l'étudiant(e) d'explorer les algorithmes d'apprentissage non supervisé, soit le partitionnement (k-moyennes, DBSCAN, hiérarchique), les règles d'association et la réduction de dimension (ACP, t-SNE). L'étudiant(e) apprend à décrire les métriques de validation propres à ces approches (coefficient de silhouette, inertie) et à appliquer ces algorithmes afin d'en interpréter les résultats.

Axe 4 : Mise en œuvre des techniques d'apprentissage automatique

Contrairement aux trois premiers axes, qui se succèdent dans le temps, ce quatrième axe est transversal : il se déploie en parallèle des autres, tout au long de la session. Il ne correspond donc pas à une période du calendrier, mais à une compétence d'intégration mobilisée à chaque étape du cours. Cet axe permet à l'étudiant(e) de consolider ses apprentissages en développant la capacité à choisir un modèle approprié selon le contexte, supervisé ou non supervisé, en fonction des données disponibles et des objectifs visés. Il ou elle met ensuite en œuvre, de manière autonome, un modèle d'intelligence artificielle complet et reproductible dans un contexte donné, intégrant l'ensemble du pipeline (prétraitement, modélisation, évaluation) ainsi qu'une présentation structurée et argumentée des résultats obtenus. Concrètement, cet axe se matérialise à travers les quatre projets de la session : chacun d'eux, quel que soit l'axe technique auquel il se rattache, exige la justification des choix d'algorithmes, de métriques et d'outils, la mise en œuvre d'un pipeline complet et reproductible, ainsi que la communication claire et argumentée des résultats.

AXE 1 : INTRODUCTION À L'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE ET ALGORITHMES DE RÉGRESSION

Objectifs spécifiques	Habilités et contenu essentiels
BDGS-1 Décrire les paradigmes d'apprentissage supervisé et non supervisé ainsi que leurs environnements de développement	• Définir l'apprentissage supervisé et non supervisé • Décrire les processus d'apprentissage supervisé et non supervisé • Énumérer les algorithmes les plus couramment utilisés de chaque paradigme • Expliquer les approches de construction et de sélection de paramètres • Expliquer les protocoles d'expérimentation • Décrire de manière appropriée les environnements de développement • Décrire les principales bibliothèques utilisées
BDGS-2 Expliquer les principaux algorithmes de régression	• Définir les caractéristiques de la régression • Décrire les algorithmes de régression • Décrire les métriques appliquées à la régression • Décrire les méthodes de validation appliquées à la régression • Expliquer le processus de construction des modèles de régression
BDGS-3 Appliquer les algorithmes de régression	• Sélectionner un jeu de données appliqué aux modèles de régression • Sélectionner un algorithme de régression • Utiliser les techniques de sélection des algorithmes • Utiliser les techniques d'optimisation des paramètres des algorithmes • Tester les performances des algorithmes de régression • Évaluer les performances des algorithmes de régression • Interpréter les résultats de la régression • Évaluer la complémentarité des modèles de régression

AXE 2 : ALGORITHMES DE CLASSIFICATION

Objectifs spécifiques	Habilités et contenu essentiels
BDGS-4 Expliquer les principaux algorithmes de classification	• Définir les caractéristiques des approches de classification • Décrire les différents modèles de classification • Décrire les métriques appliquées à la classification • Décrire les méthodes de validation appliquées à la classification • Expliquer le processus de construction des modèles de classification

BDGS-5 Appliquer les algorithmes de classification	• Sélectionner un jeu de données appliqué aux modèles de classification • Sélectionner un algorithme de classification • Utiliser les techniques de sélection des algorithmes • Utiliser les techniques d'optimisation des paramètres des algorithmes • Tester les performances des algorithmes de classification • Évaluer les performances des algorithmes de classification • Interpréter les résultats de la classification • Évaluer la complémentarité des modèles de classification
--	---

AXE 3 : ALGORITHMES D'APPRENTISSAGE NON SUPERVISÉ ET FOUILLE DE DONNÉES

Objectifs spécifiques	Habilités et contenu essentiels
BDGS-6 Expliquer les algorithmes d'apprentissage non supervisé	• Définir les caractéristiques de l'apprentissage non supervisé • Décrire les différents algorithmes d'apprentissage non supervisé • Décrire les métriques utilisées pour valider les modèles d'apprentissage non supervisé • Expliquer le processus de construction des modèles d'apprentissage non supervisé
BDGS-7 Appliquer les algorithmes d'apprentissage non supervisé	• Sélectionner un jeu de données appliqué aux modèles d'apprentissage non supervisé • Appliquer les techniques de réduction de dimension • Sélectionner les algorithmes d'apprentissage non supervisé • Utiliser les techniques de sélection des paramètres des algorithmes • Utiliser les techniques d'optimisation des paramètres des algorithmes • Tester les performances des algorithmes d'apprentissage non supervisé • Évaluer les performances des algorithmes d'apprentissage non supervisé • Interpréter les résultats de l'apprentissage non supervisé

AXE 4 : MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES D'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

Objectifs spécifiques	Habiletés et contenu essentiels
BDGS-8 Choisir un modèle selon le contexte d'apprentissage supervisé ou non supervisé	• Identifier les objectifs d'apprentissage liés au problème à résoudre • Distinguer les contextes supervisés et non supervisés • Justifier le recours à une famille de modèles selon les données disponibles • Décrire les métriques adaptées à l'apprentissage supervisé • Décrire les métriques adaptées à l'apprentissage non supervisé • Comparer les métriques selon les objectifs du modèle • Appliquer les métriques appropriées à chaque type de modèle • Interpréter les résultats des modèles en fonction du contexte d'application • Sélectionner le modèle le plus adapté aux objectifs et aux données • Ajuster les paramètres du modèle pour optimiser ses performances • Justifier le choix final du modèle et des paramètres • Formuler les conclusions des résultats de l'apprentissage supervisé et non supervisé
BDGS-9 Développer un modèle d'intelligence artificielle complet dans un contexte donné	• Définir le problème d'intelligence artificielle • Sélectionner les approches adaptées au problème • Intégrer un pipeline de traitement complet • Justifier le choix des algorithmes • Justifier le choix des métriques • Justifier le choix des outils • Mettre en œuvre un modèle d'intelligence artificielle fonctionnel et reproductible

OUTILS

Contenus des cours et activités
• La plateforme principale pour les communications et les interactions en direct est Microsoft Teams. Elle servira pour le clavardage, les rencontres synchrones, le partage de documents, ainsi que pour les échanges rapides liés au déroulement du cours. • La plateforme complémentaire est LÉA, accessible via votre Omnivox. LÉA sera utilisée pour la remise des travaux, la consultation des notes, ainsi que pour la mise à disposition du plan de cours.
Communications et classes virtuelles
• Le calendrier des séances du cours est disponible sur votre Omnivox. • Les séances synchrones (en direct) ont lieu entièrement en ligne via la plateforme Teams. Un lien affichant votre prochaine séance est disponible sur Omnivox (dans la section « Quoi de neuf » en haut à droite). Vous pouvez accéder à la séance via ce lien, seulement dans les 10 minutes avant le début de la séance. • La boîte de messagerie pour communiquer avec le professeur est MIO. Vous pouvez accéder à cette messagerie via Omnivox. • La boîte de messagerie Outlook est un outil essentiel : l'adresse courriel de type @csfoy.ca servira notamment pour la gestion des licences et de certains accès. • Les notes finales de vos évaluations seront disponibles sur la plateforme LÉA. L'étudiant(e) devra se connecter à diverses plateformes, y compris Teams avec son compte Microsoft du Cégep, XXXXXX@csfoy.ca . Où XXXXX est son matricule d'étudiant.

Méthodes et stratégies pédagogiques

En classes virtuelles sur Microsoft Teams:

- Exposés magistraux interactifs favorisant les échanges bidirectionnels sur les concepts fondamentaux de l'apprentissage automatique (paradigmes supervisé et non supervisé, régression, classification, partitionnement, réduction de dimension).
- Démonstrations à l'écran avec échange questions/réponses : présentations concrètes d'algorithmes et d'outils par l'enseignant (ex. : implémentation de modèles avec scikit-learn, exploration de données avec Pandas, visualisation avec Matplotlib/Seaborn).
- Temps accordé pour les ateliers pratiques : réalisation de manipulations techniques en direct (ex. : construction de pipelines de prétraitement, entraînement et validation de modèles, optimisation d'hyperparamètres).
- Mises en situation et études de cas : activités concrètes d'application des algorithmes à des jeux de données réels ou simulés, avec justification des choix de modèles selon le contexte (ex. : comparaison régression linéaire vs régularisée, choix d'un algorithme de classification selon la nature des données).
- Activités collaboratives ou individuelles : travaux en petits groupes ou individuellement pour résoudre des problèmes de modélisation.
- De manière régulière, des échanges autour de l'actualité en intelligence artificielle et en apprentissage automatique seront proposés pour encourager le partage et l'enrichissement des connaissances.
- Enregistrements et supports : les supports de présentation sont partagés sur Teams au début de chaque cours. Chaque séance est enregistrée et rendue disponible pour consultation.

Activités d'apprentissage à réaliser individuellement ou en équipe en mode asynchrone en dehors des heures de cours :

- Lecture et consultation de documentation technique (ex. : documentation officielle de scikit-learn, articles ou tutoriels sur les algorithmes étudiés).
- Installation et configuration de l'environnement de développement : mise en place autonome de l'environnement Python (ex. : Jupyter Notebook, Google Colab, gestion des environnements virtuels avec conda ou venv).
- Exercices techniques : poursuite et finalisation des ateliers de modélisation initiés en classe (ex. : entraînement de modèles supplémentaires, tests de différentes configurations d'hyperparamètres).
- Projets d'application : travail de préparation des données, de modélisation et d'enregistrement des capsules vidéo en vue de la remise de chacun des trois projets (Régression, Classification, Partitionnement et Fouille de données).

IMPORTANT : Ces activités doivent être réalisées par chaque étudiant(e) selon le calendrier prescrit.

DESCRIPTION DES ÉVALUATIONS

Description sommaire des activités d'évaluation formatives				
Aucune évaluation formative ne sera proposée cette session.				
Méthodes et modalités des évaluations				
Nature des évaluations: L'ensemble de la note de session repose sur trois projets, réalisés de manière asynchrone selon le calendrier fourni. Chaque projet correspond à une étude complète d'apprentissage automatique appliquée à un ou deux des axes du cours (régression, classification, partitionnement et fouille de données). Format de remise : Le premier et le deuxième projet devront être remis sous forme d'une capsule vidéo, dont les modalités seront définies en classe (séance du 16 septembre). Le troisième et dernier projet prendra la forme d'une présentation orale faite en classe, d'une durée de 10 à 15 minutes par étudiant(e), dont l'ordre de passage sera réparti sur les séances des lundi 14 et mercredi 16 décembre 2026. Une pénalité de 10% par minute entamée (excédentaire ou manquante par rapport à la plage 10-15 minutes) sera appliquée sur la note globale du projet le cas échéant. Rétroaction : Les corrections et commentaires seront postés sur Léa.				
Activités d'évaluation	Pondération	Compétences	Échéance (date)	Niveau IAg ¹
Projet #1 (Régression)	30%	BDGS-1, BDGS-2, BDGS-3	Mercredi 7 octobre	0/1
Projet #2 (Classification)	30%	BDGS-1, BDGS-4, BDGS-5	Mercredi 4 novembre	0/1
Projet #3 (Partitionnement et fouille de données)	40%	BDGS6, BDGS7, BDGS8, BDGS9	Lundi 14 et mercredi 16 décembre	0/1
Total	100%			

¹ Aucune utilisation (0) / utilisation limitée (1). Les détails seront fournis en classe.

Calendrier des activités d'apprentissage

(ce calendrier est fourni à titre indicatif et peut être modifié en fonction des circonstances;
dans le cas des examens, les étudiant(e)s seront toujours avisés dans un délai raisonnable et par écrit via MIO-Omnivox)

Date séance	Contenu de la séance (en classe virtuelle)	Activités en classe virtuelle	Activités en asynchrone (Activités préparatoires, lectures, travaux, etc.)
Mercredi 2 septembre	• Mot de bienvenue • Présentation du plan de cours • Introduction à l'apprentissage automatique • Régression linéaire	Exercices Discussions autour de l'IA	
Jeudi 3 septembre	• Algorithme du gradient • Régression linéaire multiple	Exercices Discussions autour de l'IA	
Mercredi 16 septembre	• Régression polynomiale • Équation normale • Métriques et évaluation des modèles de régression	Exercices Discussions autour de l'IA Sujet et consignes du projet #1	
Jeudi 17 septembre	• Régression logistique	Exercices Discussions autour de l'IA	
Mercredi 23 septembre	• Dilemme biais-variance • Validation croisée	Exercices Discussions autour de l'IA	
Mercredi 30 septembre	• Régularisation	Exercices Discussions autour de l'IA	

Mardi 6 octobre	• Introduction à scikit-learn • Algorithme de K plus proches voisins	Exercices Discussions autour de l'IA	
Mercredi 7 octobre	• Arbres de décision • <i>Bagging</i>, forêts aléatoires et <i>boosting</i>	Exercices Discussions autour de l'IA Sujet et consignes du projet #2	Remise du projet #1
Mercredi 14 octobre	• Machines à vecteurs de support • Évaluation des modèles de classification	Exercices Discussions autour de l'IA	
Mercredi 21 octobre	• Optimisation des hyperparamètres • Apprentissage ensembliste	Exercices Discussions autour de l'IA	
Jeudi 22 octobre	• Introduction au partitionnement de données • Partitionnement en K-moyennes	Exercices Discussions autour de l'IA	
Mercredi 28 octobre	• Regroupement hiérarchique • Validation du partitionnement	Exercices Discussions autour de l'IA	
Mercredi 4 novembre	• DBSCAN et HDBSCAN • Considérations pratiques sur le partitionnement	Exercices Discussions autour de l'IA	Remise du projet #2
Mardi 10 novembre	• Méthodes avancées • Exemples	Exercices Discussions autour de l'IA Sujet et consignes du projet #3	
Mercredi 11 novembre	• Analyse en Composantes Principales • t-SNE	Exercices Discussions autour de l'IA	

Mercredi 18 novembre	• Algorithme des plus proches voisins • Métriques de distances	Exercices Discussions autour de l'IA	
Mercredi 25 novembre	• <i>Locality-Sensitive Hashing</i>	Exercices Discussions autour de l'IA	
Mercredi 2 décembre	• Algorithme Apriori et règles d'association	Exercices Discussions autour de l'IA	
Mercredi 9 décembre	• Détection d'anomalies • Modèle de mélange (GMM)	Exercices Discussions autour de l'IA	
Lundi 14 décembre	• Séminaire de présentation du projet #3 (1^{ère} partie)		
Mercredi 16 décembre	• Séminaire de présentation du projet #3 (2^{nde} partie)		

RESSOURCES

Logiciel(s) utilisé(s) durant le cours

- Microsoft Teams, Suite Office (Word, Excel, PowerPoint), un lecteur PDF. Certains logiciels pourraient être installés pendant une séance de cours à des fins d'illustration.

Manuels et/ou documents obligatoires ou recommandés

- Aucun livre obligatoire : toute la matière est contenue dans les notes du cours fournies par le professeur sur les plateformes LÉA.

Équipement requis :

- Un ordinateur
- Connexion Internet haute vitesse
- Casque d'écoute avec micro intégré
- Caméra web

CONSIGNE SUR L'ACTIVATION DE LA CAMÉRA

- Lors d'un cours, l'activation de la caméra est requise pour des raisons pédagogiques et de respect envers l'enseignant ou l'enseignante et afin de favoriser la participation et le maintien d'une dynamique de classe propice aux apprentissages et aux échanges. Il est à noter que pour des raisons d'identification, il sera obligatoire d'activer votre caméra en début de cours ou à tout moment à la demande de l'enseignant ou de l'enseignante.
- Lors des évaluations, il est obligatoire d'activer votre caméra et de vous assurer que votre visage soit clairement visible à l'écran en tout temps. Afin de préserver votre vie privée, nous vous recommandons d'utiliser un filtre d'arrière-plan.

Médiagraphie

- Les références bibliographiques seront communiquées au fur à et mesure des séances de cours.

Ces outils sont une réalité facilement accessible. Soyez conscient de leurs limites, tel que :

- Si vous fournissez des instructions minimales, vous obtiendrez des résultats de faible qualité. Vous devrez affiner vos instructions pour obtenir de bons résultats. Cela prendra du travail.
- Méfiez-vous toujours de ce qu'ils affirment. Si cela vous donne un nombre ou un fait, supposez que c'est faux à moins que vous ne connaissiez la réponse ou que vous ne puissiez vérifier avec d'autres sources. Vous serez **responsable de toute erreur ou omission fournie par ces outils**. Ils fonctionnent mieux pour les sujets que vous comprenez et les références sont toujours de mise.
- L'IA est considérée au même titre qu'une autre référence externe. Il est donc important de respecter les balises fournies par votre enseignant et s'il y a lieu d'en **indiquer l'utilisation**. Le non-respect de cette règle sera considéré au même titre que du plagiat (voir article 6.1.12 de la Politique d'évaluation des apprentissages plus bas dans ce document).
- L'IA ne remplace en rien votre jugement critique, votre capacité à résoudre des problèmes complexes, vos aptitudes de communication et votre expertise.

L'IA **n'est pas l'entité qui doit apprendre** dans le cadre de vos études!

RÈGLES INSTITUTIONNELLES

Les règles présentées ici proviennent de la **Politique d'évaluation des apprentissages** adoptée par la direction du collège en avril 2013 et des principaux règlements du collège. On les retrouve, en partie, dans l'*Agenda étudiant* et au complet sur le site du Cégep³. Il est de votre responsabilité de prendre connaissance de l'article 7.1 de ladite politique concernant les **responsabilités de l'étudiant(e)** (les articles 7.1.2 et 7.1.3 sont inclus ci-après).

Par ailleurs, la connaissance de la section no 6 **Normes et règles** et, plus particulièrement des articles décrits ci-après, est essentielle. Elle balise les conditions de votre réussite :

I- Politique d'évaluation des apprentissages (extraits des sections 6 et 7)

- 6.1.8 Évaluation du français
- 6.1.9 Évaluation de la présentation et de la composition des travaux
- 6.1.10 Présence aux activités d'évaluation sommative
- 6.1.11 Remise des travaux
- 6.1.12 Plagiat et fraude
- 6.1.13 Conditions de réussite d'un cours
- 6.5 La révision de notes
- 7.1 L'étudiant(e) a la responsabilité

² Adapté de la politique partagée par Stéphane Hamel, Consultant en éthique elle-même inspirée de Ethan Mollick et Lilach Mollick. « Why All Our Classes Suddenly Became AI Classes ». Harvard Business Publishing Education, 8 février 2023.

³ Voici le lien pour consulter les politiques et règlements du collège :
<https://www.csfoyc.ca/notre-cegep/politiques-et-reglements/>

PEA - 6.1.8 - ÉVALUATION DU FRANÇAIS ÉCRIT

[...] Le professeur peut refuser un travail lorsque les erreurs de langue entraînent des problèmes majeurs de clarté dans l'expression et demander à l'étudiant(e) de corriger ses erreurs avant qu'il remette à nouveau le travail en question. Les pénalités prévues à l'article 6.1.11 s'appliquent dans un tel cas. [...]

Dans toutes les activités d'évaluation sommative, chaque erreur de langue est soustraite du résultat de l'étudiant(e) à raison de 0,5% de la pondération de l'activité en cause jusqu'à concurrence de 10% de cette pondération. [...] Lorsque le contexte de réalisation de l'activité d'évaluation permet aux étudiant(e)s le recours aux outils de référence linguistique, le département peut déterminer une pénalité pour les erreurs de langue qui va au-delà de 10% de la note, jusqu'à un maximum de 20%. [...]

PEA - 6.1.9 - ÉVALUATION DE LA PRÉSENTATION ET DE LA COMPOSITION DES TRAVAUX

Les étudiant(e)s doivent présenter leurs travaux écrits en conformité avec les normes de présentation adoptées par le Cégep et les règles départementales qui viennent les préciser et les compléter. Dans le cas où le type de travail ne se prête pas à ces normes de présentation, les étudiant(e)s suivent les consignes du professeur. (*Nous vous recommandons de vous référer à l'outil de présentation des travaux⁴*).

PEA - 6.1.10 - PRÉSENCE LORS DES ACTIVITÉS D'ÉVALUATION SOMMATIVE

L'étudiant(e) doit être présent pour chacune des activités d'évaluation sommative, selon ce qui est prévu au plan de cours. Une absence à une activité d'évaluation sommative entraîne un échec à cette activité, à moins d'une raison de force majeure.

(Précision : Il est de la responsabilité de l'étudiant(e) de faire le suivi de ses absences et de prendre les mesures nécessaires avec son enseignant pour une reprise éventuelle si applicable. Dans l'éventualité où la justification serait rejetée, l'étudiant(e) devra rencontrer le conseiller pédagogique pour évaluer les possibilités de poursuite du programme).

PEA - 6.1.11 - REMISE DES TRAVAUX

Les rapports et les travaux exigés des étudiant(e)s doivent être remis au professeur à la date, à l'heure et au lieu indiqués. Une journée ouvrable de retard est tolérée, entraînant une pénalité de 15% de la note. Au-delà de ce délai, le travail est refusé et la note "0" est attribuée. En cas de force majeure, le professeur n'applique pas cette règle et convient avec l'étudiant(e) d'autres modalités de remise du travail. [...]

Pour les fins de l'application de la règle sur la remise des travaux, une journée ouvrable est une journée de cours, d'évaluation, de relâche ou une journée périscolaire prévue au calendrier scolaire. Une journée ouvrable a une durée de 24 heures et cette période s'applique à partir de l'heure à laquelle le travail doit être remis.

Particularités du programme ou du cours :

La raison de force majeure doit être justifiée par une pièce originale (lorsque possible) et, dans tous les cas, doit être approuvée par l'enseignant(e) et la conseillère pédagogique du programme.

PEA - 6.1.12 - PLAGIAT ET FRAUDE

Tout acte de plagiat, de fraude et de tricherie sera sanctionné.

⁴ Lien : <https://sites2.csfoyc.ca/presentationtravaux/accueil/>

Constitue notamment un plagiat, une fraude ou une tricherie l'acte de :

- faire passer pour sien un travail, ou toute autre production constituant une évaluation, réalisé en tout ou en partie par une autre personne ou par **une intelligence artificielle**;
- copier, fournir ou recevoir volontairement de l'information lors d'une évaluation;
- obtenir, posséder, utiliser ou diffuser frauduleusement des questions ou réponses d'évaluation;
- remplacer une personne ou de se faire remplacer lors d'une évaluation;
- falsifier les résultats d'évaluations;
- falsifier des données de laboratoire et de journal de bord;
- utiliser des outils non autorisés en contexte d'évaluation, par **exemple une intelligence artificielle**, un cellulaire, un ordinateur, une calculatrice, etc.;
- reproduire en tout ou en partie le travail d'une autre personne ou un travail généré **par une intelligence artificielle**, qu'il s'agisse d'un document imprimé, audiovisuel ou numérique, sans y faire expressément référence.

En cas de plagiat, de fraude ou de tricherie, ou en cas de coopération à un plagiat, à une fraude ou à une tricherie lors d'une évaluation, la personne étudiante obtient la note « 0 » pour cette évaluation, sans exclure la possibilité d'autres sanctions compte tenu de la gravité de la faute ou du fait qu'il s'agisse d'une récidive.

Chaque cas de plagiat, de fraude ou de tricherie doit être signalé à la Direction des études ou à la Direction de la formation continue et des services aux entreprises selon les modalités en vigueur.

Particularités du programme ou du cours :

Utiliser du matériel, des applications, des sites Web ou des ressources non autorisés et se faire aider par une autre personne lorsqu'il est demandé de réaliser l'évaluation seul sont aussi considérés comme des actes de plagiat, de tricherie ou de fraude.

Il est à noter que, dans tout travail d'équipe, les consignes transmises par le professeur doivent être respectées, en particulier le nombre d'étudiant(e)s par équipe. Si un même rapport est remis par plus d'une équipe (dans un groupe ou dans des groupes différents), le professeur considère la consigne non respectée. Donc le travail est refusé et la note accordée est zéro.

PEA - 6.1.13 - CONDITIONS DE RÉUSSITE D'UN COURS

La note de passage est de 60%. Dans le respect des normes et des règles prévues dans la présente politique, cette note traduit l'atteinte minimale des objectifs d'un cours.

En plus d'une note de 60% pour l'ensemble des évaluations sommatives, la réussite d'un cours peut exiger que les étudiant(e)s obtiennent la note de passage pour certains objectifs d'apprentissage ou éléments de compétence jugés prépondérants. [...]

PEA - 6.5 - LA RÉVISION DE NOTES

À tout moment de la session, dans le respect des modalités et des délais prescrits dans le document [Processus de révision de notes](#), une évaluation peut faire l'objet d'une révision de note si l'étudiante ou l'étudiant perçoit un manque de justesse, d'équité ou de transparence.

L'étudiante ou l'étudiant désireux d'obtenir la révision de sa note à une évaluation en cours et en fin de session s'adresse d'abord à la professeure ou au professeur concerné. S'il y a lieu, ce dernier modifie la note. Si la personne ne peut pas s'adresser à sa professeure ou à son professeur ou si elle s'estime

toujours lésée après l'avoir fait, elle doit déposer à la Direction des études ou à la Direction de la formation continue et services aux entreprises, un [formulaire prévu à cet effet](#) (cliquer sur ce lien pour y accéder. Ce formulaire est aussi disponible sur le site Internet de la Formation continue). Pour être admissible, la demande doit préciser l'activité d'évaluation visée par cette demande, être accompagnée de tous les documents nécessaires (évaluation remise et autres pièces justificatives) et préciser les raisons pour lesquelles la personne à l'origine de la demande s'estime lésée.

Dans le respect des délais établis*, le comité de révision de notes transmet sa décision à la Direction des études ou à la Direction de la formation continue et services aux entreprises qui en informe l'étudiant ou l'étudiante par écrit. Le processus peut se conclure par le maintien, la hausse ou la baisse de la note. La décision du comité est sans appel.

* Voici les **délais à respecter** pour effectuer une demande de révision de note :

- Pour les évaluations en cours de session : dans les **5 jours ouvrables après la remise de votre évaluation corrigée** (travail, examen, etc.) par votre professeure ou votre professeur.
- Pour les évaluations finales (EFCS) : dans les **3 jours ouvrables après la remise de la note**, par votre professeure ou votre professeur, sur Léa-Omnivox.

PEA - 7.1 - L'ÉTUDIANT(E) A LA RESPONSABILITÉ

[...]

7.1.2 - d'être présent, ponctuel, de participer avec intérêt aux cours, aux séances de laboratoire, aux stages ou autres activités d'apprentissage avec le matériel nécessaire, de se conformer aux règles départementales prévues à cet effet et, en cas d'absence, de s'informer ce qu'il a manqué;

7.1.3 - dans la mesure du possible de prévenir son professeur lorsqu'il doit s'absenter. [...]

I- Règlements (extraits des règlements 5, 6 et 18)

RÈGLEMENT NO 5 RELATIF À CERTAINES CONDITIONS DE VIE ET AUX COMPORTEMENTS ATTENDUS AU CÉGEP

Article 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

[...] se rend passible de sanctions, la personne qui :

- entrave la bonne marche des activités du Cégep, le déroulement d'un cours ou d'une activité ou, de façon générale, trouble la paix; [...]
- commet des actes de harcèlement, de violence, de discrimination, d'intimidation ou de cyberintimidation⁵; [...]

Article 9 : MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE

L'utilisation à des fins d'apprentissage de matériel électronique, tel qu'un ordinateur portable ou un appareil mobile, est autorisée dans les locaux d'enseignement ou de stage dans le respect des balises établies afin de préserver un contexte favorable à l'apprentissage. Ces balises se retrouvent sur le site web du Cégep⁶. En cas de non-respect de celles-ci, des sanctions peuvent être encourues.

RÈGLEMENT NO 6 POUR FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE

⁵ Voir la Politique pour contrer la discrimination, le harcèlement et la violence.

⁶ Balises du Cégep sur l'utilisation du matériel électronique à des fins d'apprentissage en lien avec l'article 9 du Règlement 5 : [Balises - matériel électronique](#)

Article 7 : PRÉSENCE AUX COURS

La présence en classe est obligatoire. Lorsque l'étudiant(e) n'assume pas cette responsabilité avec sérieux et qu'il s'absente à plus de 15 % des heures d'un cours, y compris les heures de laboratoire ou de stage, son professeur pourra alors cesser de corriger ses activités d'évaluation et pourra, dès lors, ne pas cumuler ses résultats.

Article 10 : DÉSINSCRIPTION OU ABANDON DE COURS SANS ÉCHEC

L'étudiant(e) peut se désinscrire ou abandonner un cours dans les délais fixés par le ministre et selon les modalités déterminées par la Direction des études. Lorsque l'étudiant(e) se désinscrit dans les délais fixés, aucune mention de ce cours ne sera portée à son bulletin. Lorsqu'il abandonne dans les délais fixés, aucune mention d'échec ne sera portée à son bulletin, mais une mention indiquant l'abandon y sera inscrite.

Procédure :

L'étudiant ou l'étudiante peut se **désinscrire** d'un cours sans qu'un échec ne soit porté à son bulletin, à **condition que le 20% de la durée du cours ne soit écoulée**. Cette action modifiera le statut de fréquentation de la personne si, en se désinscrivant de ce cours, il devient à temps partiel (moins de 180 heures par session). La personne étudiante verra la mention **DE** portée à son bulletin.

Pour connaître la date de désinscription de chacun des cours, consultez votre horaire sur Portail Omnivox: sous Liste des cours, **cliquez sur la bulle rouge à côté de chaque cours** et vous y trouverez la date limite de désinscription. Cette date pourrait être sujette à changement si une modification survient à l'horaire du cours.

Également, l'étudiante ou l'étudiant peut **abandonner** son cours sans qu'un échec ne soit porté à son bulletin, à condition que cela se fasse entre le 20% et le 60% de la durée du cours. Cette action ne modifiera pas le statut de fréquentation de la personne. Elle verra la mention **AE** portée à son bulletin. Pour connaître la date maximale d'abandon d'un cours ou pour d'autres informations ou questions à ce sujet, veuillez consulter le tableau ci-après ou communiquer avec **votre Aide pédagogique individuelle (API) par MIO-Omnivox**.

RÈGLEMENT NO 18 RELATIF AU TRAITEMENT DES PLAINTES DES ÉTUDIANT(E)S ET AU RECOURS AU PROTECTEUR COLLÉGIAL

Article 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

[...] Si l'étudiant(e) estime qu'il y a litige, avant de déposer une plainte, il doit dans la mesure du possible s'adresser à l'employé ou au professeur impliqué et chercher à ce qu'une solution soit apportée au différend qu'il a identifié. Advenant le cas où cette démarche est impossible ou ne conduit pas à la résolution de la situation litigieuse, il peut déposer une plainte. [...]